ARQUITECTURA DE PROYECTOS EN UNREAL ENGINE · TEMA 5

Actividad 5.2 · Un enemigo con piezas (práctica con capturas)

De qué va

En la actividad 5.1 diseñasteis en papel un enemigo hecho con piezas. Ahora lo comprobáis en Unreal, a un nivel muy básico: un solo Blueprint, tres piezas pegadas y tres enemigos distintos que salen de la misma clase.

No hay que programar. Solo crear un Blueprint, añadir piezas con el botón Add y cambiar un valor. Todo lo que hagáis lo demostráis con capturas de pantalla.

> **Qué necesitáis:** Unreal 5.8 abierto con cualquier proyecto vacío, y la ficha 5.2 abierta para pegar las capturas.

Parte A · Decidid las piezas (sin Unreal)

Unreal ya trae piezas listas. Vais a usar tres para representar las piezas de vuestro enemigo.

Pieza de vuestro enemigo	Componente de Unreal	Nombre que le daréis
Cuerpo	Cube (o Static Mesh)	Cuerpo
Alerta	Point Light	Alerta
Zona de ataque	Sphere Collision	ZonaAtaque

Fijaos en los nombres: PascalCase, sin espacios ni tildes, como dice la guía de estilo. Apuntad en la ficha qué dato querríais cambiar de cada pieza, por ejemplo el color de la luz o el tamaño de la zona.

Parte B · El enemigo en Unreal

[ ] Unreal está abierto y una persona comparte pantalla.

Paso 1 · Una carpeta y un Blueprint

1. En el Content Browser, clic derecho en un espacio vacío y elegid New Folder. Llamadla Enemigos.
2. Entrad en la carpeta. Clic derecho en un espacio vacío y elegid Blueprint Class.
3. En la ventana que se abre, elegid Actor como clase padre. Llamad al Blueprint BP_Enemy.

Lo que deberíais ver: un Blueprint llamado BP_Enemy dentro de la carpeta Enemigos.

Captura 1: el Content Browser con la carpeta y el Blueprint.

Paso 2 · Las tres piezas

1. Doble clic en BP_Enemy para abrirlo. Buscad el panel Components, arriba a la izquierda.
2. Pulsad Add y elegid Cube. Clic derecho sobre él, Rename, y llamadlo Cuerpo.
3. Pulsad Add y elegid Point Light. Renombradla como Alerta.
4. Pulsad Add y elegid Sphere Collision. Renombradla como ZonaAtaque.
5. Arriba, pulsad Compile y después Save.

Lo que deberíais ver: tres piezas con vuestros nombres en el panel Components, y el cubo en el centro de la vista.

Captura 2: el panel Components con las tres piezas y la vista del Blueprint.

Paso 3 · Un dato que cambia entre enemigos

1. En el panel My Blueprint, pulsad el signo + de Variables. Llamadla Vida.
2. En el panel Details, en Variable Type, elegid Integer.
3. Marcad la casilla Instance Editable (el icono del ojo). Compile y Save.

Lo que deberíais ver: la variable Vida en la lista, con el ojo abierto.

Captura 3: la variable Vida con Instance Editable marcada.

Paso 4 · Tres enemigos, una sola clase

1. Cerrad el Blueprint. Arrastrad BP_Enemy desde el Content Browser al nivel, tres veces, separando los enemigos.
2. Seleccionad cada enemigo. En el panel Details, cambiad Vida: 50, 100 y 150.
3. Si podéis, cambiad también el color de la luz de cada uno: rojo, verde y azul. Si no os deja, no pasa nada.

Lo que deberíais ver: tres enemigos en el nivel con valores distintos, y en el Outliner los tres con el mismo nombre de clase.

Captura 4: el nivel con los tres enemigos, y el panel Details de uno mostrando su Vida.

Parte C · Añadir una pieza y medir

Paso 5 · La cuarta pieza

1. Abrid BP_Enemy otra vez. Pulsad Add y elegid Audio. Renombradla como Sonido.
2. Compile y Save. Cerrad el Blueprint.
3. Seleccionad uno de los tres enemigos del nivel y mirad sus piezas en el panel Details.

Lo que deberíais ver: la pieza Sonido en los tres enemigos, sin haberla añadido uno por uno.

Captura 5: el panel Details de un enemigo con la pieza Sonido.

Paso 6 · Contad lo que ha costado

Rellenad la tabla «Medimos» de la ficha. Para la fila de la herencia, mirad vuestra hoja de la actividad 4.1: comparad N = 3 con N = 4.

> **Si vais justos:** saltad el color de la luz del paso 4 y la captura 5. Las capturas 1 a 4 son las que no pueden faltar.

Parte D · Ficha y entrega

Terminad la ficha y guardadla como PDF o Word, con el nombre 5.2-vuestro-equipo. Subidla a la carpeta docs de vuestra rama por pull request.

Si algo falla

Problema	Qué probar
No encuentro Blueprint Class	Clic derecho en un espacio vacío del Content Browser. También sirve el botón Add.
No sé cuál elegir como clase padre	Elegid Actor. Es la primera de la lista.

Problema	Qué probar
No veo el cubo	Buscad Cube en el botón Add. Si no sale, añadid Static Mesh y elegid el cubo en su lista. Si tampoco lo veis, activad Show Engine Content en el engranaje de esa lista.
No puedo cambiar Vida en el nivel	Volved al Blueprint y marcad Instance Editable en la variable. Compile y Save.
No me deja cambiar el color de la luz	No pasa nada. Cambiad solo la Vida: lo importante es que los tres salen de la misma clase.
Sale una cruz roja al compilar	Pulsad Compile otra vez. Si sigue, mirad la lista de errores de abajo. En esta actividad no debería haber ninguno.

Los nombres de menús y botones están escritos de memoria. Si algo se llama distinto en vuestra versión, buscad el equivalente. En Mac, donde dice Ctrl usad Cmd.

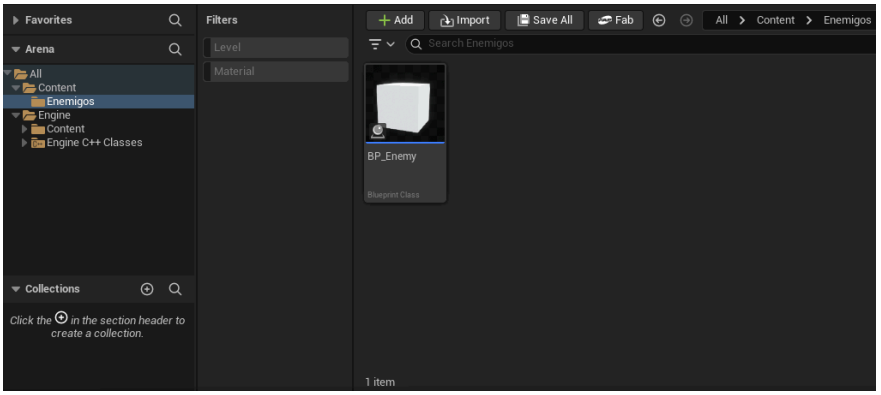
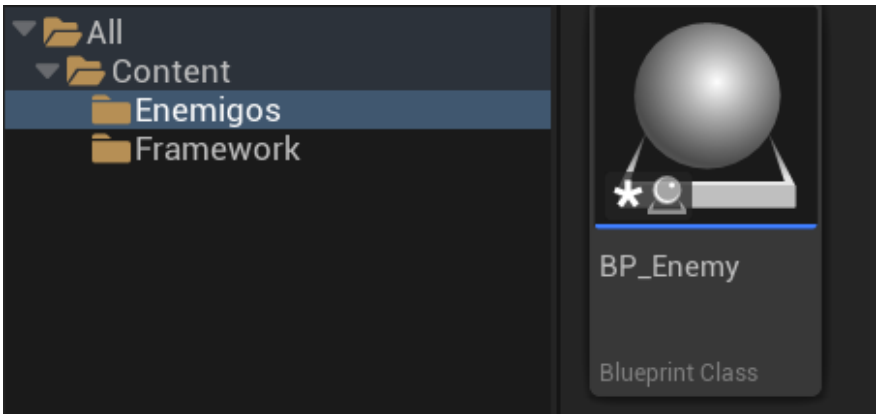
Ficha 5.2

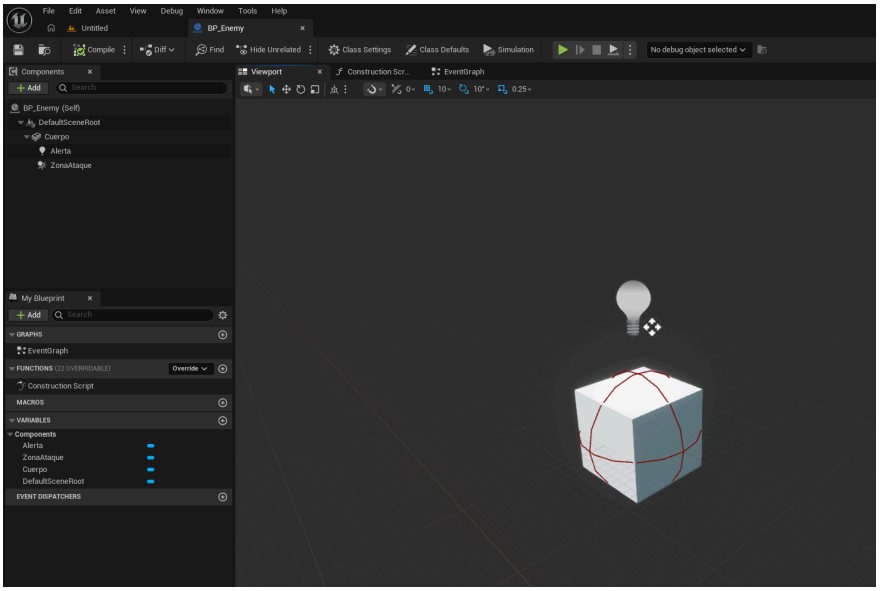
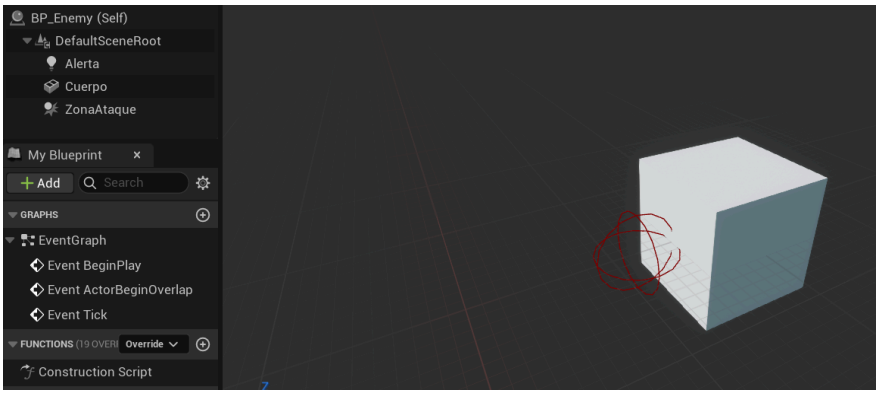
Equipo: 3 **Integrantes:** Ignacio, Juan Alberto, Alejandro y Elías

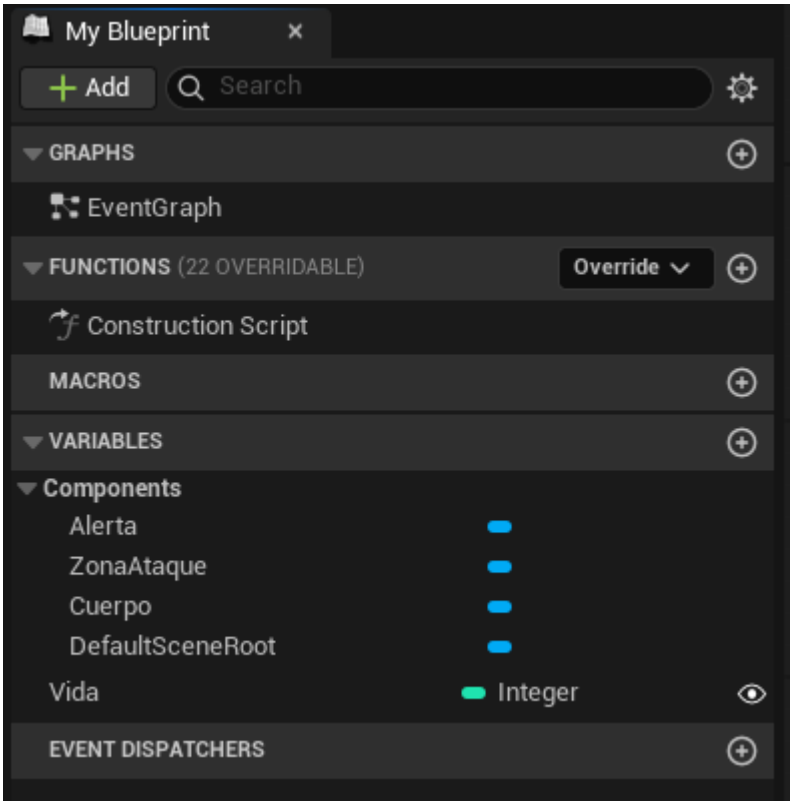
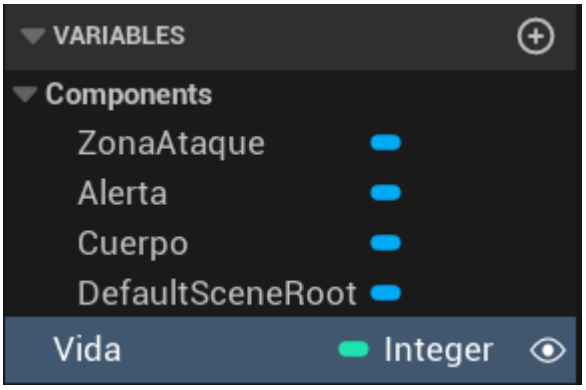
Parte A · Las piezas

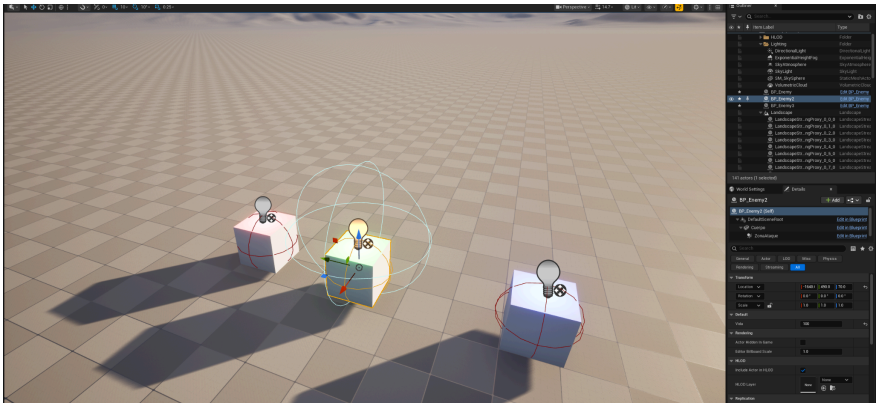
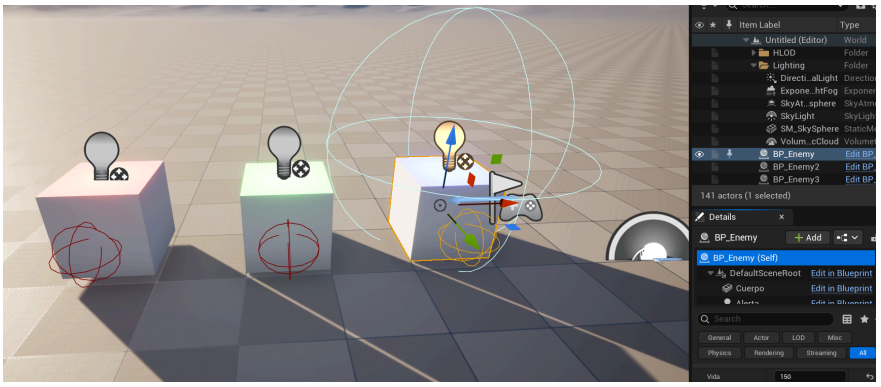
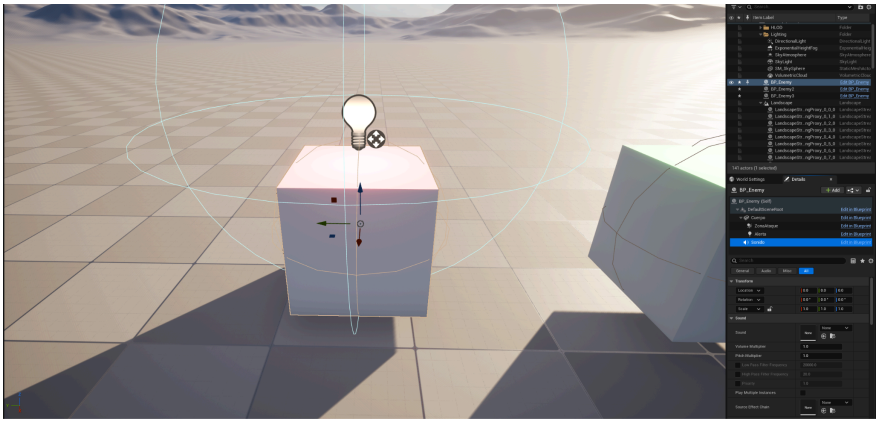
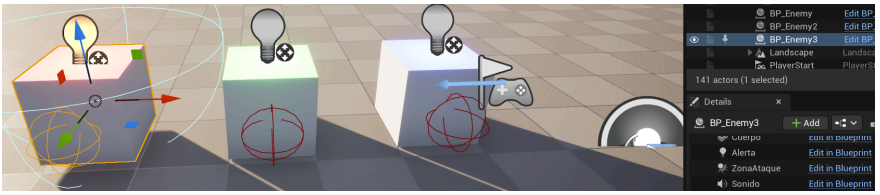
Pieza	Componente de Unreal	Dato que querríais cambiar
Cuerpo	StaticMesh (Cube)	Skeletal mesh de personaje enemigo (para poder animarlo y que vaya acorde a la estética del juego)
Alerta	Point Light	TextRender (con exclamación ! o interrogación ?) para un resultado más claro, legible y visualmente coherente.
Zona de ataque	Sphere Collision	Colisiones en forma de cono para hacer un radio de visión que te detecte y colisiones de cápsula para el cuerpo en sí y de esfera para áreas de ataque (hitbox)

Parte B · Las capturas

Captura	Pegad aquí la imagen
Captura 1. La carpeta Enemigos con BP_Enemy	Ignacio:  Alberto:  Alejandro: Elías:

Captura	Pegad aquí la imagen
Captura 2. Las tres piezas en el panel Components	Ignacio:  Alberto:  Alejandro: Elías:

Captura	Pegad aquí la imagen
Captura 3. La variable Vida con Instance Editable	Ignacio:  Alberto:  Alejandro: Elías:

Captura	Pegad aquí la imagen
Captura 4. Tres enemigos con Vida distinta	Ignacio:  Alberto:  Alejandro: Elías:
Captura 5. La pieza Sonido en un enemigo	Ignacio:  Alberto:  Alejandro: Elías:

Parte C · Medimos

Qué medimos	Resultado
Clases de enemigo creadas en Unreal	1 (la clase en sí)
Enemigos distintos colocados en el nivel	3 (los presentes en el nivel)
Blueprints que hubo que tocar para añadir Sonido	1 (la clase en sí)
Enemigos que recibieron la pieza nueva	3 (los presentes en el nivel)
Con herencia (vuestra tabla de 4.1), clases nuevas al pasar de 3 a 4 características	pasa de 8 a 16 clases totales

Una frase: ¿qué ha pasado con los tres enemigos al añadir la pieza Sonido, y qué habría pasado con herencia?
Al ser los 3 de la misma clase se han registrado los cambios de componentes en todos, si fuera a través de herencias habríamos tenido que crear al menos 5 clases y para llegar a la misma conclusión, lo cuál es mucho menos óptimo y es engorroso.